

Functia de gradul II (77)

1. Definitie

Functia de gradul II (functie patratica) are forma:

$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$, unde a, b, c sunt numere reale si $a \neq 0$.

2. Domeniu si imagine

Domeniul functiei patraticice este $\mathbb{R}$.

Imaginea depinde de semnul lui a si de valoarea minima/maxima atinsa in varf.

3. Graficul: parabola

Graficul functiei patraticice este o parabola.

- deschidere in sus daca $a > 0$

- deschidere in jos daca $a < 0$

Axa de simetrie este o dreapta verticala.

4. Varful parabolei

Coordonatele varfului sunt:

$$x_V = -b/(2a)$$

$$y_V = f(x_V)$$

Varful reprezinta minimul functiei daca $a > 0$, respectiv maximul daca $a < 0$.

Exemplu:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

$$x_V = -(-4)/(2 \cdot 1) = 2$$

$$y_V = f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$$

$$\text{Varf: } V(2, -1)$$

5. Forma canonica

Functia patratica se poate scrie sub forma canonica:

$$f(x) = a(x - x_V)^2 + y_V.$$

Aceasta forma se obtine prin completarea patratului.

Exemplu de completare a patratului

$$x^2 - 4x + 3 = (x^2 - 4x + 4) - 1 = (x - 2)^2 - 1$$

6. Intersectii cu axele

Intersectia cu Oy: $x=0 \Rightarrow (0, c)$.

Intersectiile cu Ox sunt radacinile ecuatiei $ax^2 + bx + c = 0$ (daca exista).

7. Radacini si discriminant

Discriminant: $\Delta = b^2 - 4ac$.

- $\Delta > 0$: doua intersectii cu Ox (doua radacini reale)
- $\Delta = 0$: o tangenta la Ox (radacina dubla)
- $\Delta < 0$: nu intersecteaza Ox

8. Monotonicitate

Functia patratica este monotona pe intervale determinate de x_V :

Daca $a > 0$: descrescatoare pe $(-\infty, x_V]$ si crescatoare pe $[x_V, +\infty)$

Daca $a < 0$: crescatoare pe $(-\infty, x_V]$ si descrescatoare pe $[x_V, +\infty)$

9. Semnul functiei

Semnul lui $f(x)$ se stabileste in functie de radacini si de semnul lui a .

Daca are doua radacini $x_1 < x_2$:

- pentru $a > 0$: $f(x) > 0$ in exteriorul intervalului $[x_1, x_2]$ si $f(x) < 0$ in interior
- pentru $a < 0$: invers.

Problema rezolvata (semn/inecuatie)

Rezolvati: $x^2 - 4x + 3 \leq 0$

Radacini: $x=1$ si $x=3$ ($\Delta=4$)

$a=1 > 0 \rightarrow$ expresia ≤ 0 intre radacini

Solutie: $[1, 3]$

10. Aplicatii tipice de BAC

- determinarea varfului si axei de simetrie
- trasarea graficului (cu puncte cheie)
- rezolvarea inecuatiilor de gradul II
- probleme de optimizare (max/min)

11. Greseli frecvente

- calcul gresit al lui $x_V = -b/(2a)$
- confundarea semnului lui a cu orientarea parabolei
- intervale gresite la semn/inecuatii
- completare a patratului facuta incorect

12. Checklist de BAC

- stii forma $f(x)=ax^2+bx+c$
- stii varful si axa de simetrie
- stii discriminantul si radacinile
- stii monotonicitatea si semnul
- poti rescrie in forma canonica